UAX Universidad Alfonso X el Sabio

Bioinformática

BIOINFORMÁTICA 26-27

Grado en Biomedicina

© 2023 UAX



UAX

00.- Conceptos clave

01.- Hardware

02.- Software

03.- Redes

04.- Conclusiones

05.- ¿Cómo es tu ordenador?

06.- Introducción a la programación

Confidential & Proprietary

UAX

00.- Conceptos clave



Somos
#UAXmakers

Confidential & Proprietary

¿Qué es la Bioinformática?

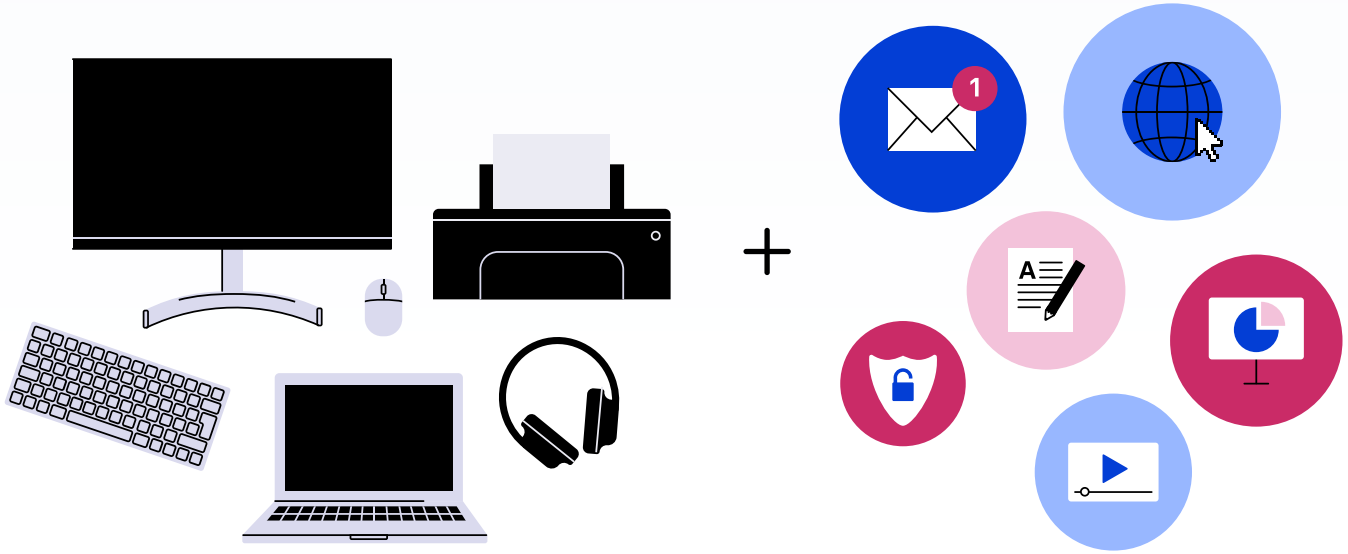
- **Uso y desarrollo de las tecnologías de la información para el análisis e interpretación de los datos que arrojan las diferentes investigaciones científicas.**
    - Herramientas para el estudio, comparación y correlación de datos experimentales: relaciones filogenéticas, predicción de dominios, estructuras …
    - Desarrollo de algoritmos y estadísticas necesarias para la comprensión biológica.
    - Búsqueda de inconsistencias, aumento de la perspectiva.
    - Nuevas teorías, conceptos y perspectivas (¡Nuevas formas de entender la vida!).
- **Almacenamiento de información:** secuencias de ácidos nucleicos, aminoácidos …. Ensembl
- Empleo de Internet y la globalización. La Web ha permitido conocer y aprovechar muchos de los avances científicos -> **¡¡¡las disciplinas se interrelacionan (Biología de Sistemas)!!!!!**
- Es un campo en constante crecimiento, todo se actualiza muy rápido. Herramientas nuevas y mejoradas.

Confidential & Proprietary

HW y SW

- Máquina capaz de procesar o tratar automáticamente, a gran velocidad, cálculos y complicados procesos que requieren una toma rápida de decisiones, mediante la aplicación sistemática de criterios preestablecidos, siguiendo las instrucciones de un programa. La información suministrada es procesada para obtener un resultado. Máquina de propósitos y uso general.
- La estructura física y la programación son el soporte material y lógico -> **dualidad solidaria.**
- **Al soporte lógico se le llama Software (SW) y al físico Hardware (HW).**

Incluido Sistema Operativo



Confidential & Proprietary

01.- Hardware



Confidential & Proprietary

Hardware: Procesamiento

El **hardware** realiza las 4 actividades fundamentales: **entrada, procesamiento, salida y almacenamiento.** Todo de los datos

1. **Entrada:**
   - **Teclado:** teclas de función, teclas alfanuméricas y teclas numéricas.
   - **Ratón, lápiz óptico.**
   - **Tableta digitalizadora:** superficie de dibujo con medio de señalización.
   - **Entrada de voz:** la emisión de voz se convierte en señales digitales.
   - **Pantallas sensibles al tacto.**
   - **Lectores Código de barras.**
   - **Scanner:** convierten texto o imágenes a formas leíbles por una computadora. Si tenemos un OCR (reconocimiento óptico de caracteres) podemos ingresar información.







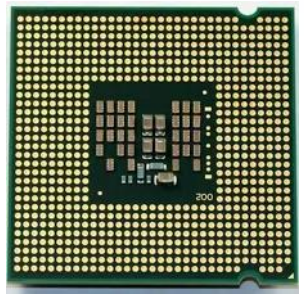
Confidential & Proprietary

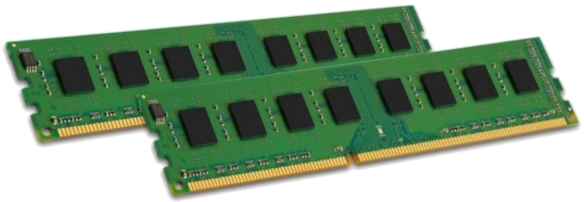
Hardware: Procesamiento

La entrada del dato llega hasta la CPU, que controla cómo se procesan los datos y con qué prioridad

2. **Procesamiento:** esto lo lleva a cabo la **CPU (Central Processing Unit),** que es la responsable de controlar el flujo de datos y ejecución de los programas. Realiza todos los cálculos, es el cerebro de la computadora. Tres partes:
   - **Unidad de control (UC):** La UC es el núcleo de la CPU. Supervisa la ejecución de los programas, coordina y controla los cálculos y determina el orden y prioridad de las instrucciones. También decide a dónde van los resultados de salida. Cerebro
   - **Unidad Aritmético/Lógica (UAL):** realiza los cálculos (suma, resta, multiplica, divide) y operaciones lógicas (comparaciones). Mueve los datos entre ella y el almacenamiento. Ella usa los datos y los devuelve al almacenamiento.
   - **Área de almacenamiento primario:** da espacio temporal para almacenar los datos de programas. Dos tipos de memoria primaria:
     - **ROM (Read Only Memory):** solo lectura. En ella se almacenan algunos programas o información necesaria. Están grabados permanentemente y no pueden ser modificados. No ocupan demasiado al ser solo lectura
     - **RAM (Random Access Memory):** memoria de acceso aleatorio. La emplea el usuario con sus programas. Es volátil, no permanente. Los datos proporcionados a la computadora están aquí hasta que se procesan y de ahí se almacenan en el almacén secundario. La RAM está subdividida en celdas, cada una con una capacidad similar para los datos.

Cómo funcionan las celdas?





¡La genómica emplea alta carga de RAM ya que requiere procesamientos muy rápidos!

Confidential & Proprietary

¿CPU de 32 o 64 bits?

Podemos tener CPUs de arquitectura 32 o 64 bits. Esto es **MUY IMPORTANTE** a la hora de instalar cualquier aplicación (siempre vamos a tener estas dos opciones).

Cómo se almacenan los datos, en 32 los procesadores funcionan en cachos pequeños (No muy potente), en los de 64 es el doble, podemos ejecutar mucho más (Los de ahora son todos de 64, pero sigue habiendo soporte para 32. La movida es que no puedes meterle programas de 64 al de 32, pero sí vice versa)

El procesador, el SO, los drivers y el software emplean la **misma arquitectura -> hablan el mismo idioma.**

Las arquitecturas más empleadas son las de **32 bits (x86)**, y la de **64 bits (x64, x86-64, AMD64)**.

Esto se refiere a cómo se almacenan los datos. Los de 32 bits los almacenan en piezas de 32 bits y los otros en 64 bits. Los de 64 bits trabajan con palabras más grandes en menos tiempo -> más veloces.

En la actualidad, la gran mayoría de los ordenadores son de 64 bits, aunque todavía se da soporte a los de 32 bits.

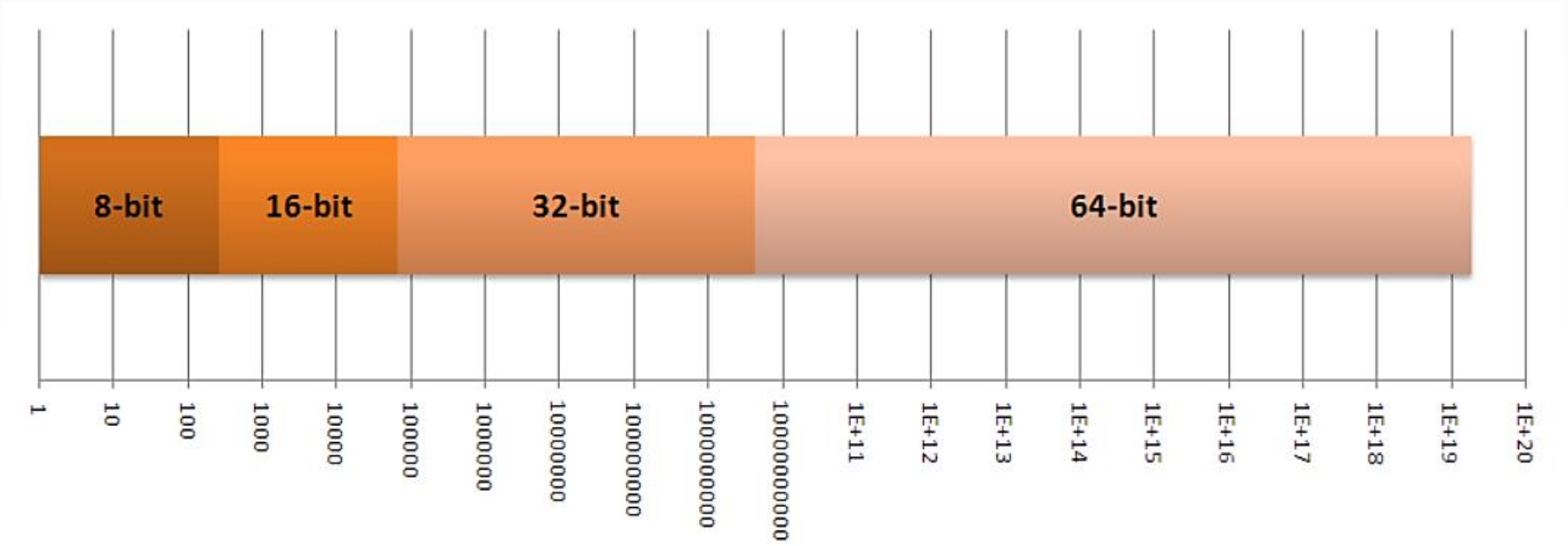
*Apple es la gran excepción en todo este lío. Ellos empezaron a implementar los 64 bits en 2009 con Snow Leopard, y como tienen el control de su hardware y sistema operativo poco a poco han ido haciendo de esta arquitectura la única opción en sus equipos de sobremesa. Por lo tanto, las aplicaciones para estos ordenadores también suelen ser casi siempre sólo de 64 bits.

Confidential & Proprietary

¿CPU de 32 o 64 bits?

Los de 32 bits solo pueden gestionar 4GB de memoria RAM. Los de 64 bits muchísima más, hasta los 16 exabytes. Tanta memoria en un portátil de momento no es posible, ej: Versión Pro Windows 10 512 GB RAM.

En 32 bits, puedes tener abiertas unas 3 o 4 aplicaciones. Para más necesitas uno de 64 bits. Generalmente, los de 64 bits son más veloces, aunque depende de la aplicación y puedes derivar memoria para algunos programas como Photoshop.



Este gráfico muestra a escala es logarítmica los tamaños de espacio para las "palabras" de cada tipo de procesador.

Confidential & Proprietary

¿CPU de 32 o 64 bits?

	CPU 32 BITS	CPU 64 BITS
S.O. DE 32 BIT	Sí	Sí
S.O. DE 64 BIT	No	Sí
APLICACIONES DE 32 BIT	Sí	Sí
APLICACIONES DE 64 BIT	No	Sí, excepto cuando el S.O. es de 32 bits.

Confidential & Proprietary

Hardware: Procesamiento



Tipos de procesadores: Intel, AMD …

En MAC: Intel, M1, M2, M3, M4

Intel va con i y un número, cuanto más alto mejor, son intercambiables y funcionan bien: Alta RAM y bajo procesador y vice versa

https://newesc.com/tipos-de-procesadores-guia-completa/

¿Qué son las GPU o Unidades de Procesamiento Gráfico? Es un procesador especializado para gestionar tareas de alta carga gráfica como la renderización de imágenes y vídeos. En Bioinformática, el campo de la Biología Estructural sería el que más lo emplearía.

https://www.intel.la/content/www/xl/es/products/docs/processors/cpu-vs-gpu.html

https://softwarelab.org/es/blog/que-es-una-gpu/

Con RAM interna que se suma a la del ordenador y se amplía





Confidential & Proprietary

Hardware: Almacenamiento

3. **Almacenamiento (secundario):** almacenamiento definitivo, no volátil como la RAM. El proceso de transferencia de datos a un equipo se llama procedimiento de lectura, y el de transferencia de los datos al almacenamiento se llama procedimiento de escritura.
    - **Almacenamiento magnético:** discos flexibles, discos duros (HDD o SDD), cintas magnéticas o cartuchos.
    - **Almacenamiento óptico:** CD ROM (CD Read Only Memory) y WORM (Write Once, Read Many).
    - **Medios magnético-ópticos:** combinan ambas.
    - **Dispositivos de almacenamiento externo.**
    - **Nube.**

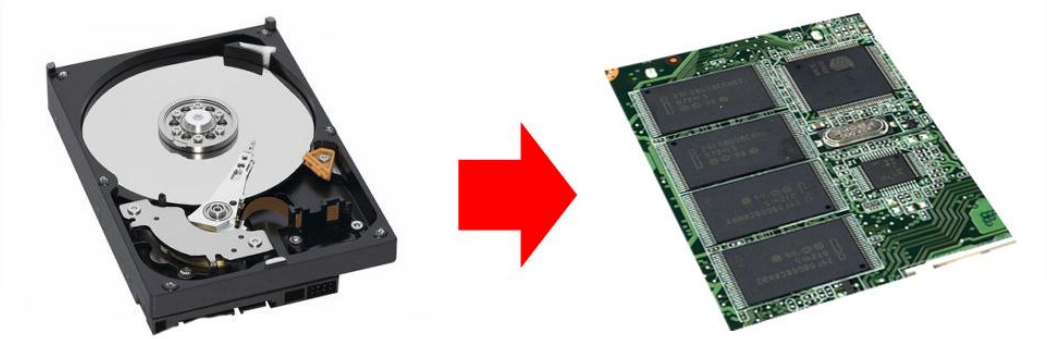


https://experience.dropbox.com/es-es/get-organized/storage-devices

https://www.xataka.com/basics/hdd-vs-ssd

Confidential & Proprietary

Hardware: Almacenamiento



HDD

Hard Drive

SSD

Soft Drive

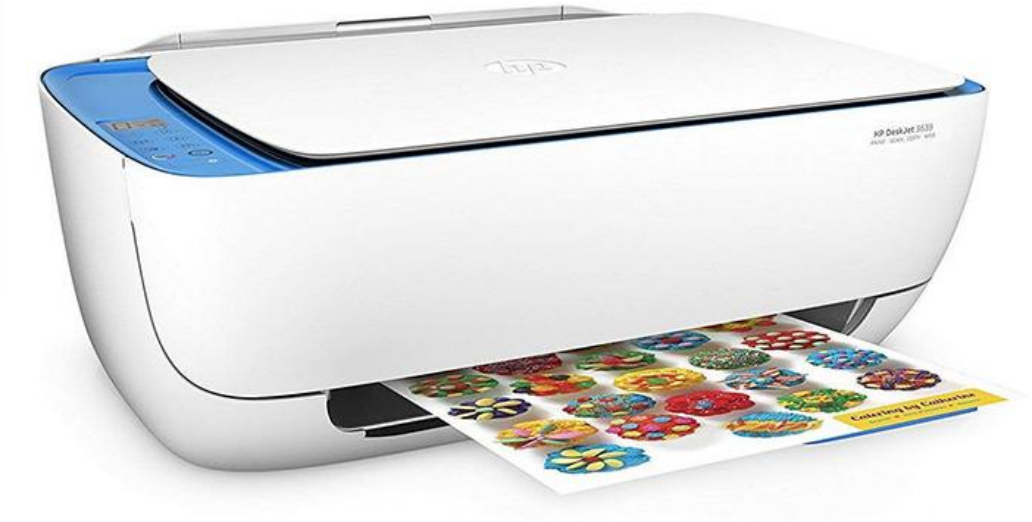
HDD vs SSD: principales diferencias

PRINCIPALES VENTAJAS	SSD	HDD
CAPACIDAD	En general entre 256 GB y 4 TB	En general entre 1 y 10 TB
CONSUMO	Menor consumo	Mayor consumo
COSTE	Bastante más caros	Mucho más económicos
RUIDO	Más silencioso por no tener partes móviles	Algo más ruidoso por tener partes móviles
VIBRACIONES	No vibra por no tener partes móviles	El giro de sus discos puede provocar leves vibracioness
FRAGMENTACIÓN	No tiene	Puede darse
DURABILIDAD	Sus celdas pueden reescribirse un número limitado de veces	Con partes mecánicas que pueden dañarse con movimientos
TIEMPO DE ARRANQUE DE SO	7 segundos	16 segundos
TRANSFERENCIA DE DATOS	En general, entre 200 y 550 MB/s	En general entre 50 y 150 MB/s
AFECTADO POR EL MAGNETISMO	No	El magnetismo puede eliminar datos

Confidential & Proprietary

Hardware: Salida

4. **Salida:**
    - Monitores, pantallas.
    - Impresoras…





Confidential & Proprietary

Otros hardware: Placa Base

Placa madre o *mother board*: la CPU se instala en la placa madre, que es la tarjeta principal del ordenador. Tiene unos zócalos dónde se instala el procesador. Es una pieza compuesta por un conjunto de chips y circuitos dónde se conectan las demás partes del equipo. ¡¡¡Es una de las partes de hardware más importante de todas!!! En ella se enlazan las unidades de almacenamiento, procesador, RAM y otros elementos que permiten el arranque del equipo y el reconocimiento de periféricos. Es la **columna vertebral.**

Las conexiones son buses y se van programando cosas



Confidential & Proprietary

Otros hardware: Tarjeta gráfica

Tarjeta gráfica o de video: se encuentra integrada en la placa base o se instala de forma adicional como una **tarjeta de expansión**. Dedicadas al procesamiento de datos relacionados con el video y las imágenes. Permiten procesar y recibir muchísima más cantidad de datos digitales en la pantalla. Poseen su propia RAM y una unidad de procesamiento independiente, para evitar el ralentizamiento del ordenador.



Confidential & Proprietary

Otros hardware: Alimentación

Fuente de poder: dispositivo que se coloca en el gabinete de la computadora y que permite transformar la corriente alterna de la línea electrónica comercial en corriente eléctrica. La Fuente de poder está conectada a las partes más importantes de la computadora como la placa madre y el disco duro. Envía el voltaje exacto que necesita cada componente para funcionar de forma ininterrumpida y sin fallos.



Confidential & Proprietary

UAX

02.- Software



Somos
#UAXmakers

Confidential & Proprietary

Tipos de software

Nos da igual la CPU, nos interesa la RAM

Conjunto de instrucciones que las computadoras emplean para manipular datos. Conjunto de programas, documentos, procedimientos y rutinas asociadas a las operaciones de cómputo. Es el conjunto de instrucciones que hace funcionar al hardware.

1. **Lenguajes de programación:** indica qué tarea y cómo hacerla. Dan órdenes entendibles para la computadora. La computadora solo entiende el lenguaje máquina, por lo que los lenguajes de programación actúan como un intermediario. Los hay de bajo y alto nivel.

2. **Software de uso general:** gran número de acciones y aplicaciones.
   - **Procesadores de texto**
   - **Hojas de cálculo**
   - **Bases de datos** (agendas)
   - **Paquetes de presentación**
   - **etc…**



Confidential & Proprietary

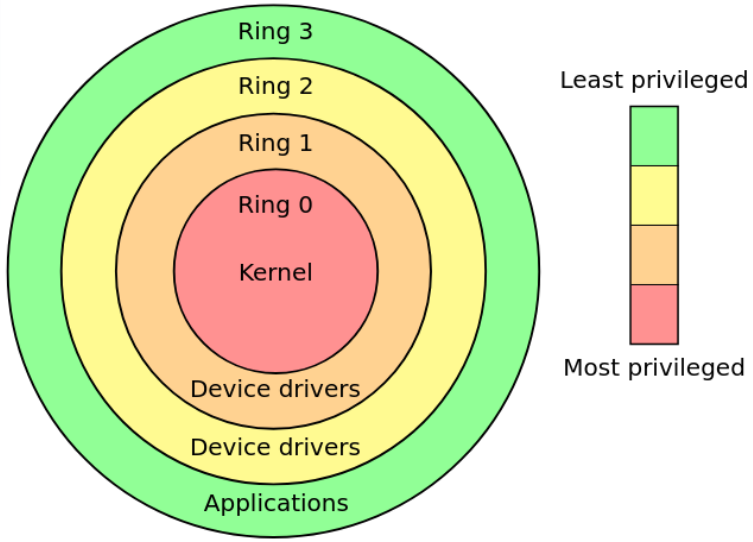
Tipos de software

3. **Sistemas operativos (SO):** es el gestor y organizador de todas las actividades. Marca las pautas según las cuales se intercambia la información y determina las operaciones elementales que puede realizar el procesador. El SO despierta a la computadora y hace que reconozca a la CPU, memoria, teclado y demás hardware. Da facilidad para que el usuario se comunique con la computadora, es una plataforma. Lo más importante del SO es el **kernel (núcleo del SO)**, que controla los recursos del hardware, permite la ejecución de programas y da un Sistema de archivos. Los SO de la actualidad son:
    - **Multitarea**: permiten ejecutar varios programas a la vez.
    - **Multiusuario**: permiten acceso a usuarios diferentes.
    - **Multiproceso:** funcionan con más de una CPU.

Deriva a







Derivan a



MS-DOS, Windows, MacOS, UNIX-GNU/Linux

Confidential & Proprietary

UAX

03.- Redes



Somos
#UAXmakers

Confidential & Proprietary

Redes de computadoras

Una red es una manera de conectar varias computadoras entre sí, compartiendo recursos e información y siendo conscientes una de la otra. Tipos:

- **Redes LAN (*Local Area Network*):** se produce en un área relativamente pequeña (200 m). Casa u oficina.
- **Redes MAN (*Metropolitan Area Network*):** redes en una ciudad, área industrial o varios edificios. WiFi gratuita de ciudades.
- **Redes WAN (*Wide Area Network*):** formada por varias LAN interconectadas en una amplia área geográfica (continentes). ARPANET es la WAN más grande creada por la Secretaría de Defensa de los EEUU. ARPANET se convirtió en la WAN mundial o INTERNET.



Existen varias teorías relacionadas con el nacimiento de Internet, aunque la más aceptada es que nace en los 60 con el nombre de ARPAnet, como un proyecto militar apoyado por universidades para interconectar computadores que alertasen a los ejércitos en caso de un ataque. En 1972 se unieron más de 40 universidades, lo que permitió que se masificase y junto con la aparición de UNIX, llegó a los hogares de la mayoría de la población.

Hoy en día, Internet conecta y ofrece servicios como el WWW o telaraña de información mundial, el e-mail, el FTP, el chat y hasta comercio electrónico.

https://www.elespanol.com/invertia/disruptores/grandes-actores/investigacion/20220110/internet-cosas-tecnologia-culmina-viejo-sueno-conectarlo/640686032_0.html

https://www.genbeta.com/a-fondo/teoria-internet-muerto-no-podemos-tener-claro-estamos-interactuando-humanos-algoritmos

Confidential & Proprietary

Redes de computadoras

REDES SEGÚN EL MEDIO FÍSICO

- **Redes alámbricas:** utilizan cables para transmitir los datos.
- **Redes inalámbricas:** utilizan ondas electromagnéticas para enviar y recibir los datos. Cómo funcionan?
- **Redes mixtas:** determinadas áreas por cable y el resto por comunicación inalámbricas.

REDES SEGÚN EL NIVEL DE ACCESO O PRIVACIDAD

- **Internet:** Es una red mundial de redes de ordenadores. Tiene acceso público.
- **Intranet:** Es una red local que utiliza herramientas de Internet (web, correo, ftp, ...). Se puede considerar como una Internet privada que funciona dentro de una misma institución.
- **Extranet:** Es una red privada virtual; es parte de la Intranet de una organización que se extiende a Usuarios fuera de ella.

https://www3.gobiernodecanarias.org/medusa/ecoblog/dtrugar/files/2019/10/02-redes.pdf

https://decisiontele.com/es/news/1g-5g-evolution-telecommunication-networks.html

Confidential & Proprietary

Transmisión de datos

La transmisión de datos en las redes puede ser por dos medios:

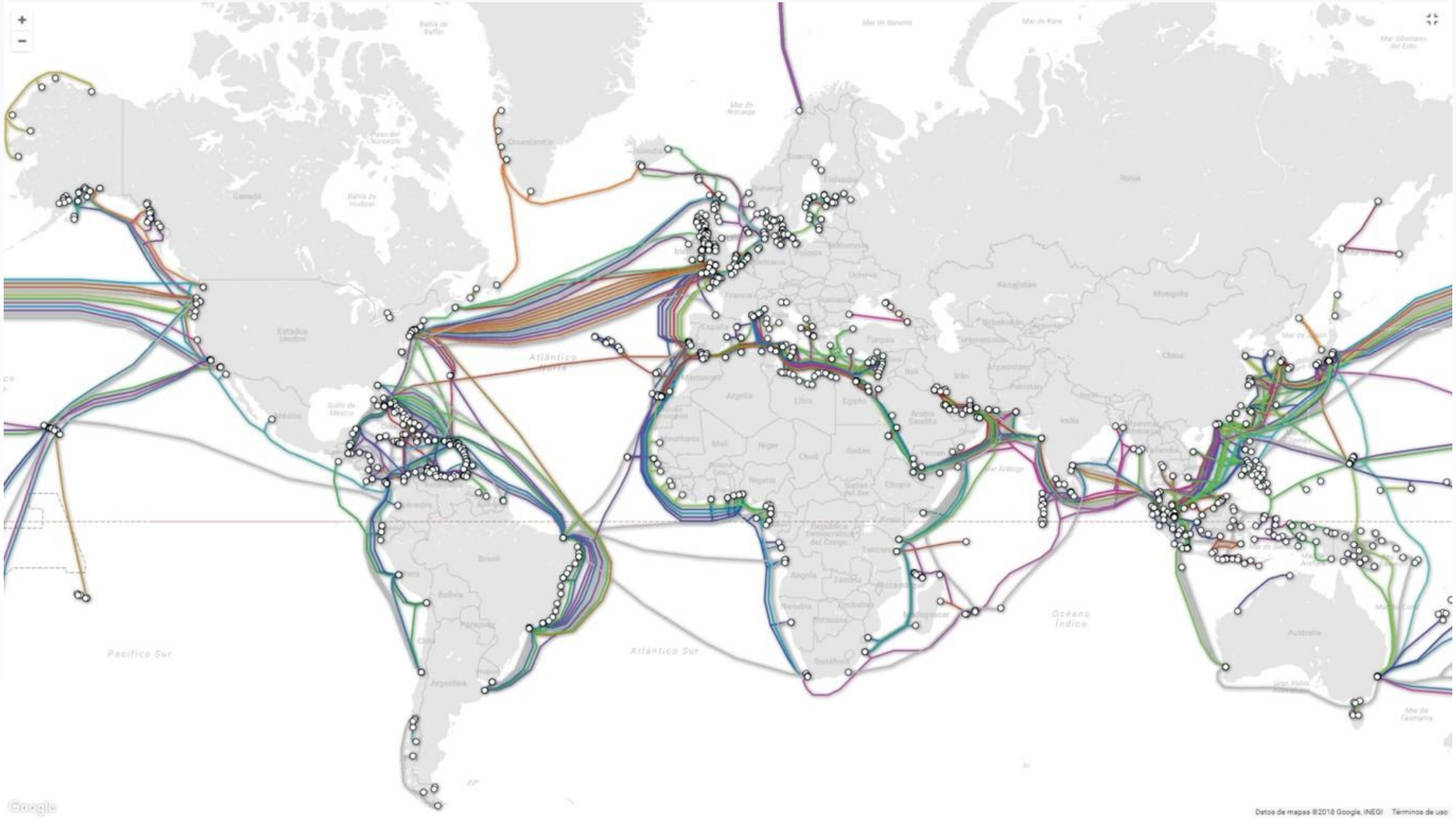
- **Guiados o Terrestres:** limitados y transmiten la señal por un conductor físico (ej: fibra óptica, cable coaxial…).
- **Inalámbricos o Aéreos:** ilimitados y transmiten las señales electromagnéticas por microondas o láser.





- **Ondas electromagnéticas o Wifi**: invisibles, viajan a la velocidad de la luz. Cobertura es de unos cuantos metros cuadrados
- **Microondas**: son un tipo de radiofrecuencia que no supera la curvatura de la tierra y requiere de antenas repetidoras para mantener la conexión. Alcance de varios kilómetros cuadrados.
- **Satélite digital**: hace uso de satélites que orbitan en el espacio y dan mayor cobertura.
- **Bluetooth:** para redes de área personal con poca cobertura, unos pocos metros.
- **Láser:** esta tecnología utiliza un diodo emisor de luz o un láser como fuente de transmisión. Para recibir la señal, los haces de luz se centran en un lente de recepción conectada a un receptor de alta sensibilidad a través de un cable de fibra óptica.

Confidential & Proprietary



https://www.xataka.com/historia-tecnologica/1-000-millones-de-metros-de-cable-submarino-son-los-responsables-de-que-tengas-internet-en-casa

https://www.submarinecablemap.com/

Confidential & Proprietary

UAX

04.- Conclusiones

Somos
#UAXmakers

Confidential & Proprietary

Bionformática

Empleamos las tecnologías de la información para captar, organizar, analizar y distribuir información biológica para responder preguntas complejas en la biología.

Tratamiento de datos de las biociencias.

Adquisición, almacenamiento, procesamiento, distribución, análisis e interpretación de la información biológica.

En la actualidad, **la parte más importante** de la bioinformática es el **análisis e interpretación de los datos de** las moléculas biológicas, un proceso que se denomina **biología computacional**. Se podría decir, de hecho, que la bioinformática se encarga de la parte lingüística de la genética. Los objetivos fundamentales son identificar genes y proteínas, determinar sus funciones, establecer relaciones evolutivas y predecir su conformación.

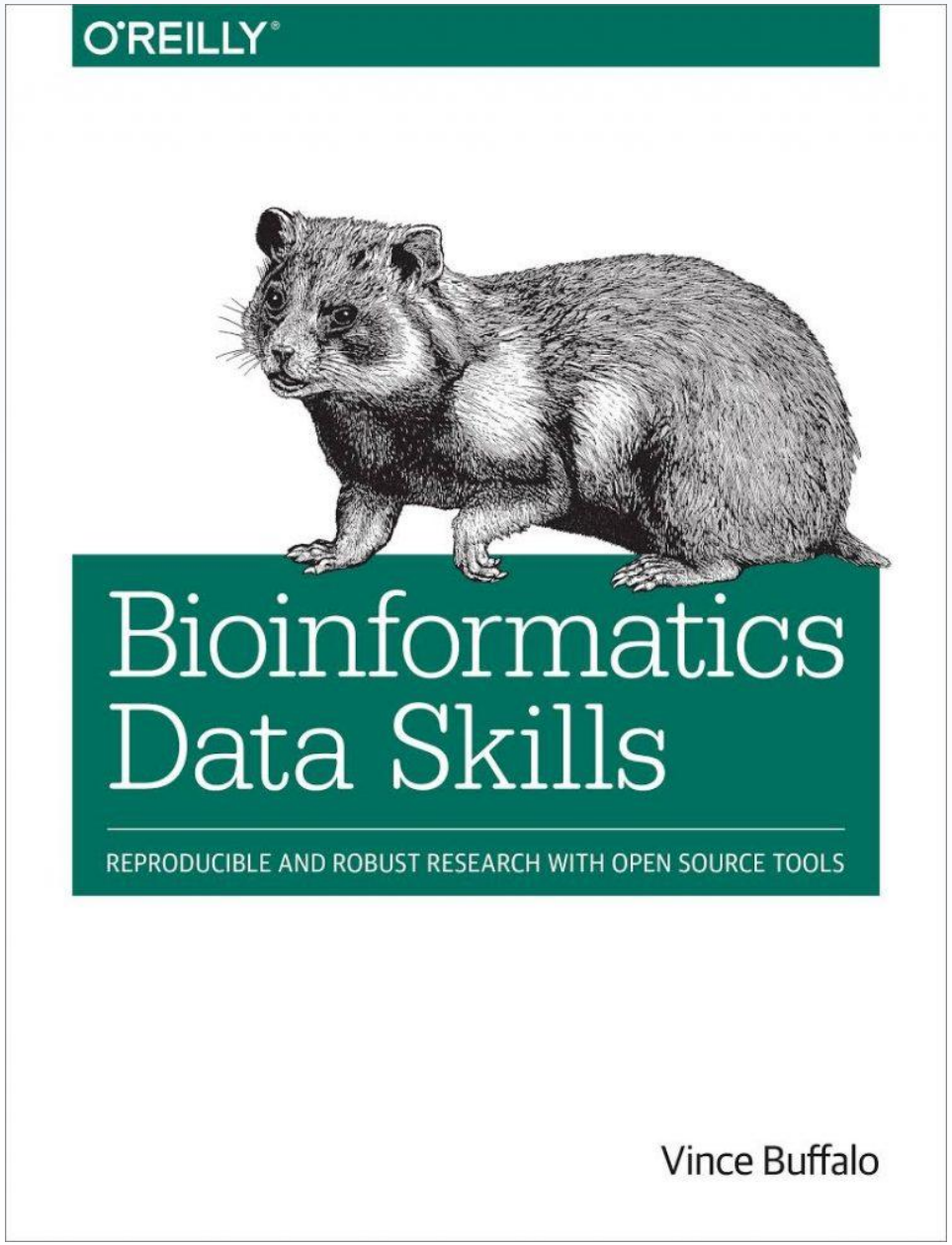
La bioinformática utiliza técnicas informáticas que se aplican en otros campos, como la inteligencia artificial, y que incluyen el reconocimiento de patrones, los algoritmos de aprendizaje automático y la visualización de datos. También es la base actual de la biotecnología y gracias a ella será posible desarrollar fármacos más eficaces, tratamientos genéticos e incluso avanzar en la lucha contra el cambio climático, lo que convierte a los bioinformáticos en un perfil digital de futuro.

Confidential & Proprietary



Confidential & Proprietary

https://github.com/vsbuffalo/bds-files



Confidential & Proprietary

05.- ¿Cómo es tu ordenador?

Confidential & Proprietary



Windows

- **Configuración -> Sistema -> Información/Detalle**
- **Ejecutar dxdiag en el buscador**

MacOS

- **Menú Apple -> Preferencias del sistema -> General -> Acerca de -> Informe del sistema**

Confidential & Proprietary

UAX

06.- Introducción a la programación



Somos
#UAXmakers

Confidential & Proprietary

Lógica de programación

Ordenadores, móviles y otros dispositivos electrónicos funcionan realizando una serie de operaciones en un orden determinado.

A la lista de órdenes se llama programa.

Para darle esas órdenes se emplea un **lenguaje de programación.**

A la lista de operaciones que resuelven algún problema paso a paso se le llama **algoritmo -> conjunto de tareas ordenadas.**

Primer algoritmo:

1. **Salir de la clase**

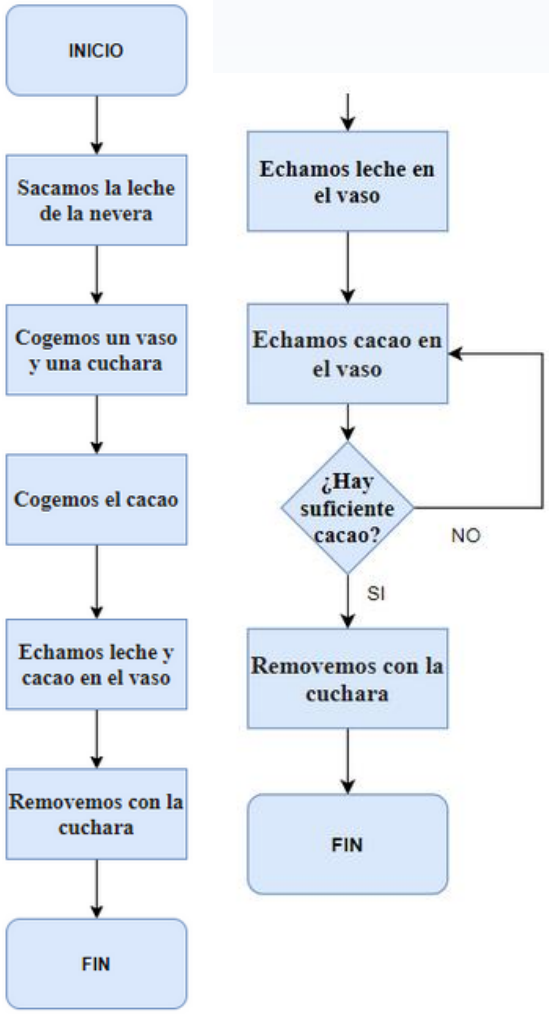
Segundo algoritmo

1. **Preparar un vaso de leche**



Confidential & Proprietary

Diagramas de flujo

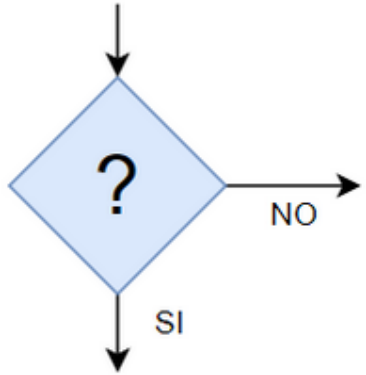


Los algoritmos pueden representarse de varias formas, con frases, gráficos etc..

Una de las maneras más habituales es con **diagramas de flujo.**

Generalmente tenemos que tomar decisiones (bucles if).

Hay que tener cuidado de no cometer errores pensando muy bien lo que se hace en cada uno de los bloques o pasos.

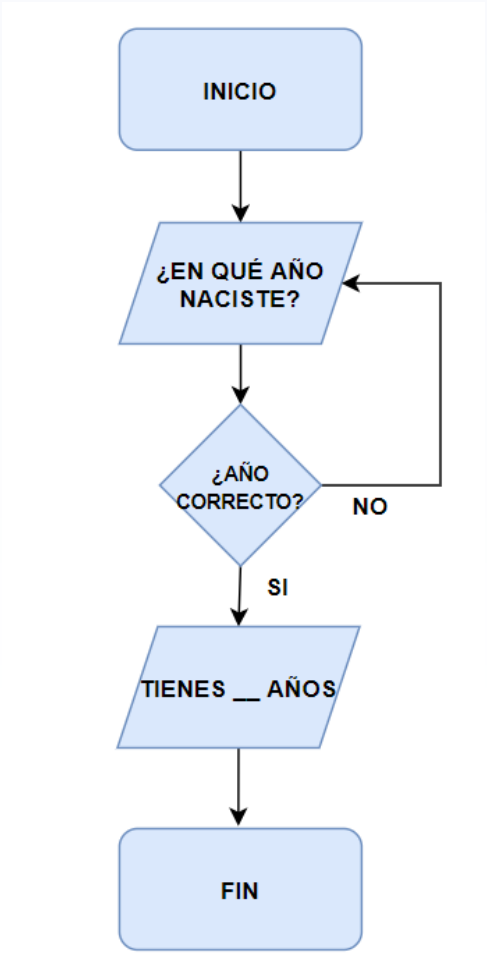


Símbolo	Nombre	Función
	Inicio / Final	Representa el inicio y el final de un proceso
	Linea de Flujo	Indica el orden de la ejecución de las operaciones. La flecha indica la siguiente instrucción.
	Entrada / Salida	Representa la lectura de datos en la entrada y la impresión de datos en la salida
	Proceso	Representa cualquier tipo de operación
	Decisión	Nos permite analizar una situación, con base en los valores verdadero y falso

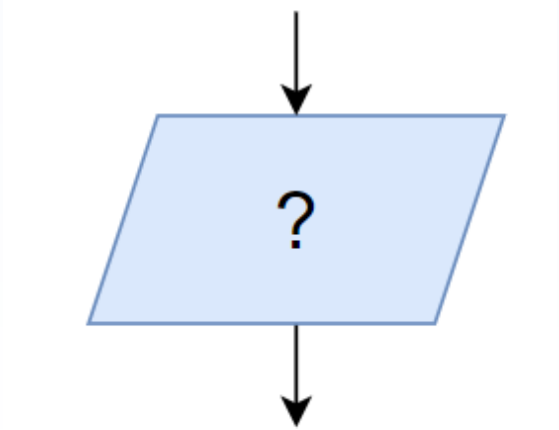
Tabla de símbolos básicos utilizados en los diagramas de flujo

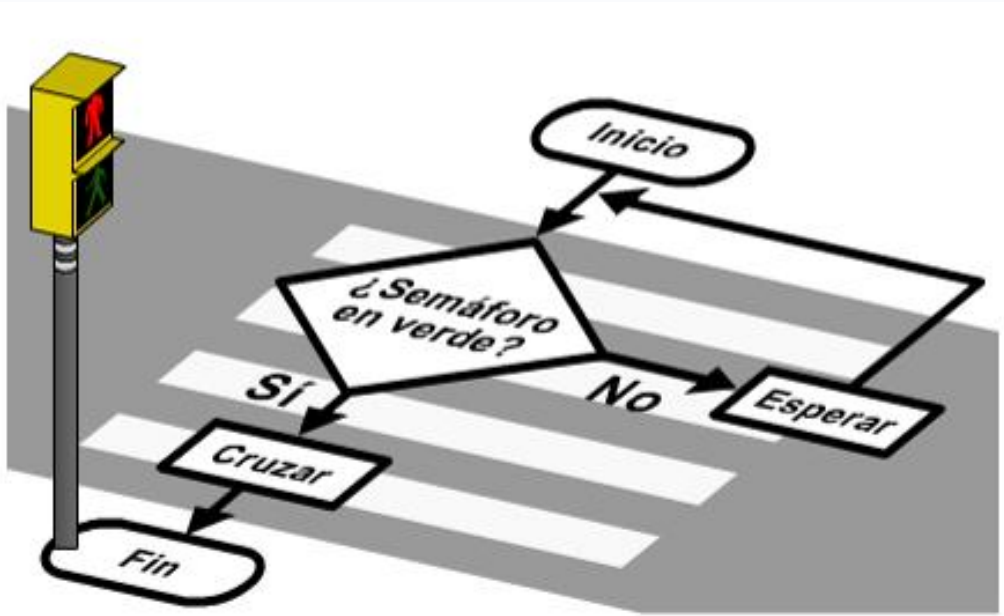
Confidential & Proprietary

Bloques entrada y salida



En algunos algoritmos pedimos datos o sacamos datos por la pantalla, para ello utilizamos el bloque **Entrada / Salida.**





Algoritmo que seguimos para cruzar un paso de cebra con semáforo.

Confidential & Proprietary

Ejercicio

Realiza el diagrama de flujo correspondiente al algoritmo con los siguientes pasos:

Te pregunta un número entre 1 y 10

Comprueba si está entre 1 y 10

Te pregunta otro número entre 1 y 10

Comprueba si está entre 1 y 10

Te da el resultado de sumas los dos números

https://app.diagrams.net/#

Dale a decidir más tarde para no tener que registrarte

Confidential & Proprietary

Estructuras de repetición

A veces necesitamos repetir ciertas acciones varias veces por lo que existen **estructuras de repetición o bucles. Dos tipos principales:**

1. **Repetición para siempre (**bucles **while).**
   - No tiene bloque de FIN. Solamente acaba cuando cambia una condición.

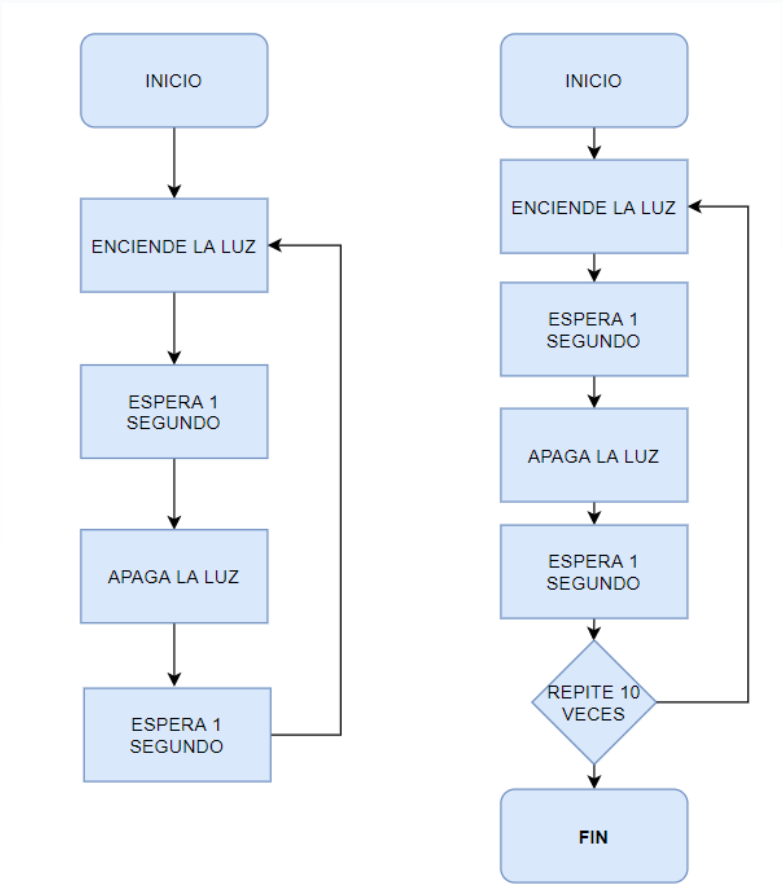
2. **Repetición de un número determinado de veces** (bucle **for**).

Realiza el diagrama de flujo correspondiente al algoritmo con los siguientes pasos:

Mandar a un robot subir 20 escalones

Primero tiene que subir la pierna derecha y luego la pierna izquierda

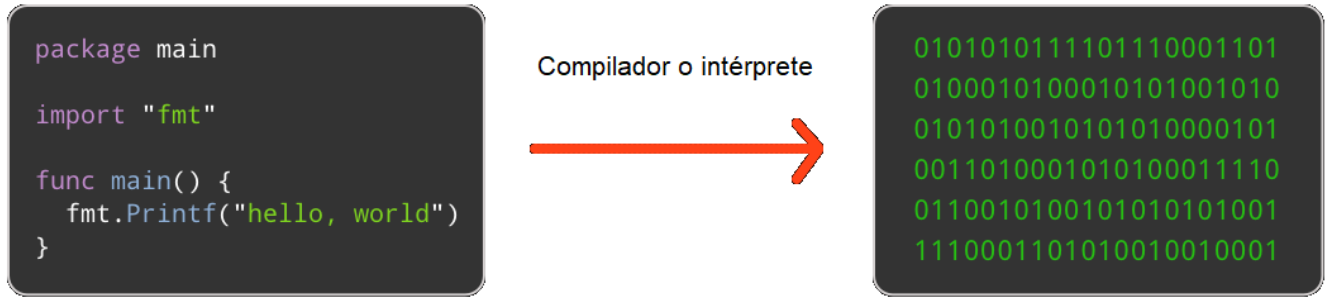
Cuando llegue al último escalón, el robot tiene que detenerse



Confidential & Proprietary

Lenguajes de programación

- El lenguaje de programación nos permite crear algoritmos en un lenguaje entendible para un ordenador.
- Los equipos se comunican con **lenguaje máquina** (unos y ceros, datos binarios) **-> lenguaje de bajo nivel.**
- Lenguaje de programación **-> lenguaje de alto nivel** (permite ser traducido a lenguaje máquina y además ser comprensible para las personas).
- **Compilador o intérprete:** traduce a código máquina las órdenes del lenguaje de programación.



Confidential & Proprietary



Confidential & Proprietary